

PEC 4

Presentación

Esta cuarta Prueba de Evaluación Continua (PEC) evalúa los contenidos de la parte IV de la asignatura (Magnetismo), que se corresponde al Módulo 5 (*Magnetostática e inducción electromagnética*).

Competencias

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias específicas

- Interiorizar que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la naturaleza para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presente sus leyes en los fenómenos en los que está implicado.
- Saber trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial para ser capaz de llevar a término previsiones precisas.
- Comprender las leyes fundamentales de la Magnetostática tanto en el vacío como en la presencia de materia para ser capaz de comprender los efectos subyacentes en la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
- Comprender los fundamentos de la inducción electromagnética para poder prevenir y/o aplicar las interacciones relacionadas con la propagación electromagnética.

Objetivos

- Conocer la fuerza magnética y el concepto de campo de inducción magnética.
- Conocer y saber aplicar el teorema de Ampère..
- Entender la ley de inducción de Faraday y el concepto de fuerza electromotriz inducida.
- Conocer la Magnetostática en medios materiales.
- Conocer la autoinducción y la energía magnética.
- Entender como funciona un transformador.

Descripción de la PEC a realizar

La PEC está dividida en 3 partes: un cuestionario que encontrareis en el Moodle de la asignatura, 3 cuestiones de carácter teórico/práctico y razonamiento i 2 problemas.

Recursos

Recursos Básicos

Módulo 5 (*Magnetostática e inducción electromagnética*).

Recursos Complementarios

En el Aula encontrarás información sobre recursos adicionales, así como PEC resueltas de semestres anteriores. Por otro lado, al final del módulo encontrarás bibliografía recomendada.

Criterios de valoración

20 % Cuestionario Moodle

30 % Cuestiones

50 % Problemas

Excepto el Cuestionario Moodle, todas las respuestas se tienen que justificar adecuadamente.

Formato y fecha de entrega

La PEC4 se tiene que entregar antes del **30/05/2017 a las 23:59h** a través del **REC** (Registro de Evaluación Continua). Se intentará hacer la entrega en un único fichero PDF con todas las respuestas (excepto el cuestionario Moodle) siempre que sea posible. En el caso que no lo sea por alguna causa justificada, se podrán aceptar otros formatos habituales como Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), ficheros de texto (.TXT, .RTF) o $\text{\LaTeX}$ (.TEX).

El Cuestionario se ha de realizar online en el Moodle del Aula de Fundamentos Físicos de la Informática. La fecha límite es la misma que la de la PEC4 ya que forma parte de ella.

Enunciados

CUESTIONARIO MOODLE

Conectaos al Moodle de la asignatura y responded el cuestionario correspondiente a la PEC4. Este cuestionario consta de una serie de preguntas tomadas **al azar** de entre los cuestionarios de cada semana. **Dispondréis de 2 intentos** para realizarlo y la nota final del Cuestionario Moodle será la más alta de los dos intentos.

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces como queráis sin penalización.

CUESTIONES

Cuestión 1

En una cierta región del espacio hay un campo de inducción magnética, $\vec{B}$, uniforme con dirección y sentido del semieje $y > 0$. Lo podéis ver en la figura 1. Nos dicen que un electrón entra dentro de esta región donde existe el campo y se desvía hacia el semieje positivo z . ¿Cuál es dirección y sentido de la velocidad con la que el electrón entra en esta región del espacio?

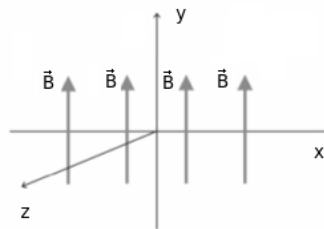


Figura 1: Campo de inducción magnética, $\vec{B}$, en una región del espacio.

Solución

Si un electrón entra dentro de este campo de inducción magnética, $\vec{B}$, sufrirá una fuerza tal y como hemos estudiado en el apartado 3.1 del Módulo de Magnetostática e Inducción Electromagnética. Ved la ecuación 30 de este módulo:

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} \quad (1)$$

Vemos pues que la magnitud y dirección de la fuerza vendrá determinada por el producto vectorial entre la velocidad del electrón y el campo de inducción magnética. Aplicamos la regla de la mano derecha según indica la figura 2 para calcular el producto vectorial.

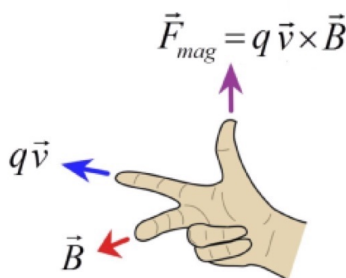


Figura 2: Regla de la mano derecha para determinar la dirección de la fuerza magnética.

Apuntamos el dedo medio (campo $\vec{B}$) hacia el eje positivo y y el dedo pulgar hacia el eje positivo z (saliente del papel). Esto nos indica que el término $q\vec{v}$ representado por el dedo índice tiene dirección y sentido $\vec{i}$. Como el electrón tiene carga negativa y cambia el signo a este término, podemos decir que la velocidad con la que el electrón entra al campo de inducción magnética tiene dirección y sentido del eje negativo x , es decir, $-\vec{i}$. Cuando este electrón entra en la región del espacio donde está presente el campo $\vec{B}$, recibe la fuerza hacia el semieje positivo z como nos indica el enunciado.

Alternativamente, podemos aplicar la regla de la mano derecha haciendo girar los dedos de la mano derecha desde el primer vector al segundo vector del producto vectorial. Entonces el dedo pulgar nos indica la dirección y sentido del resultado. En este caso, si vamos del eje x al eje y y hacemos girar los dedos de la mano en este sentido, el dedo pulgar nos indica el eje z . Como hemos visto anteriormente, en el término $q\vec{v}$ el signo negativo de la carga del electrón nos indica que la velocidad con que entra al campo es en sentido $-\vec{i}$.

Cuestión 2

Disponemos de una espira cuadrada que se mueve paralela a un hilo rectilíneo muy largo por el cual circula una corriente de intensidad I en el sentido del semieje positivo de las y . La espira y el hilo están en el mismo plano (plano XY) tal y como muestra la figura 3.

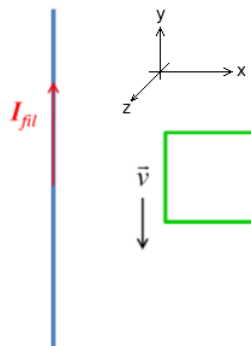


Figura 3: Hilo y espira para la Cuestión 2.

- Indicad si se induce corriente en la espira y en caso afirmativo el sentido de la corriente inducida.
- Si ahora la espira se aleja del hilo en vez de moverse paralela, indicad si se induce corriente en la espira y en caso afirmativo el sentido de la corriente inducida.

Solución

- Tal y como hemos estudiado en el apartado 3.3.2 del Módulo de Magnetostática, el campo de inducción magnética creado por un cable infinito por el cual circula una intensidad queda representado en la figura 4 (ved también la figura 10 del Módulo de Magnetostática). Los símbolos $\otimes$ representan campos que entran al papel y los símbolos $\odot$ campos que salen. El tamaño de los símbolos indica la intensidad de este campo. Fijaos que en la zona donde tenemos la espira, el campo tiene sentido entrante al papel, es decir, sentido del semieje negativo z (sentido $-\vec{k}$).

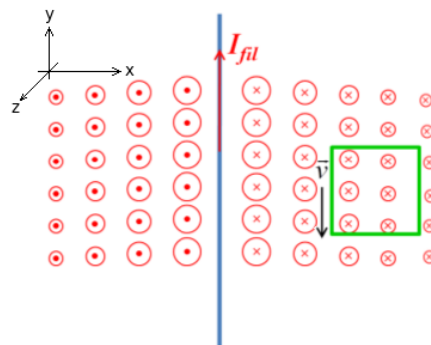


Figura 4: Representación del campo de inducción magnética creado por el cable infinito.

Como se puede ver en esta figura, el flujo o cantidad de campo que atraviesa la superficie cerrada por la espira cuadrada se mantiene constante cuando esta espira se mueve paralela al hilo. Podemos decir, por lo tanto, que no se induce corriente en la espira. Tal como hemos visto mediante la ley de Faraday-Lenz, apartado 5.2.3 del módulo de Magnetostática, únicamente se induce corriente cuando el flujo que atraviesa la superficie de estudio, varía.

- (b) Ahora nos dicen que la espira se aleja del hilo, en vez de moverse paralela. En este caso, fijaos que el campo que atraviesa la espira decrece (hay menos campo a medida que nos alejamos del hilo) y por tanto, el flujo de campo magnético también decrece. Para compensar esta pérdida de campo $\vec{B}$ que atraviesa la superficie de la espira necesitamos un campo inducido $\vec{B}_{ind}$ entrante al papel, en el mismo sentido que el campo $\vec{B}$ que está disminuyendo. Este campo $\vec{B}_{ind}$ viene generado por una corriente inducida I_{ind} que tiene sentido horario, tal y como podemos deducir de la regla de la mano derecha, apuntando el dedo pulgar en el sentido de $\vec{B}_{ind}$ (entrante en el papel) y viendo como el resto de los dedos nos indican el sentido horario.

Cuestión 3

Disponemos de una pieza de metal fabricada con aluminio. Si colocamos esta pieza en una región del espacio donde existe un campo magnético de origen externo, razonad y explicad brevemente cómo sería la magnetización en el interior del material.

Solución

En la sección 7 del módulo Magnetostática e inducción magnética se explica el comportamiento magnético de los materiales. En concreto nos introducen el concepto de imantación o magnetización ($\vec{M}$) como una medida de los efectos magnéticos en el interior de un material. En el apartado 7.4 (Tipo de materiales) nos introducen los conceptos de susceptibilidad magnética (χ) y permeabilidad magnética (μ), que cuantifican cómo son estos efectos en medios lineales, homogéneos e isotropos. En la Tabla 1 se listan los valores de las susceptibilidades para algunos materiales. Podemos comprobar que el aluminio presenta valores positivos de susceptibilidad. Esto indica que se trata de un material paramagnético y que la imantación en su interior se producirá en el mismo sentido que el campo magnético externo y, por lo tanto, éste se verá reforzado por la presencia del material. Hay que tener en cuenta, no obstante, que estamos hablando de valores de la susceptibilidad muy pequeños ($\chi \approx 10^{-5}$), hecho que indica que se trata de un fenómeno muy débil.

PROBLEMAS

Problema 1

Disponemos de un cable coaxial formado por un conductor interior de forma cilíndrica con radio a y otro conductor exterior con forma de caparazón cilíndrico de radio interior b y exterior c . La intensidad que circula por el conductor interior es I_1 y la intensidad que circula por el conductor exterior es I_2 y en sentido opuesto a I_1 . Supondremos que $I_2 > I_1$. En la figura 5 podéis ver el coaxial del enunciado.

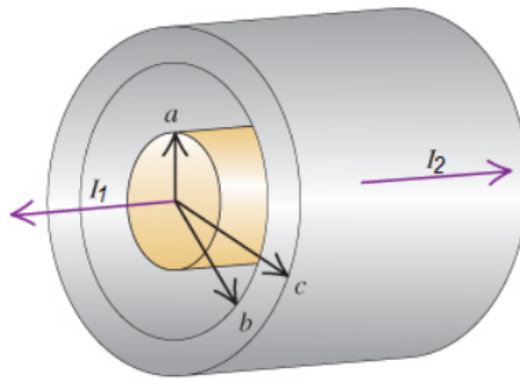


Figura 5: Cable coaxial del Problema 1.

Utilizando la ley de Ampère, determinad lo siguiente:

- ¿Cuál es el módulo del campo de inducción magnética $\vec{B}$ en un punto $a < r < b$ que corresponde al espacio de separación entre los conductores?
- ¿Cuál es el módulo del campo de inducción magnética $\vec{B}$ en un punto exterior al coaxial, es decir, para $r > c$?
- Indicad si los dos campos que hemos calculado en los apartados (a) y (b) tendrán o no la misma dirección y sentido.
- Repetid el razonamiento del apartado (c) para los dos casos siguientes: $I_2 < I_1$ y $I_2 = I_1$.

Observamos que por la región exterior al cilindro ($r > c$) hay un electrón que se está desplazando con una velocidad $\vec{v}$ paralela a las intensidades y en el mismo sentido que I_2 . En la figura 6 podéis ver la situación del coaxial y del electrón.

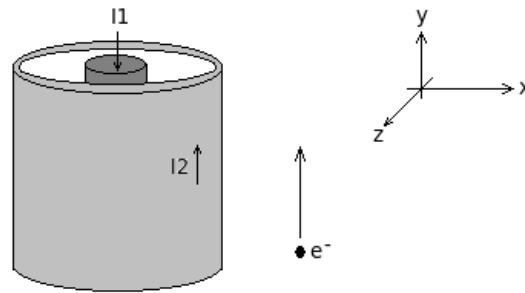


Figura 6: Electrón en el sentido de la corriente I_2 del cable coaxial.

- (e) Razonad y explicad brevemente cómo se vería afectado el movimiento del electrón debido a la presencia del cable coaxial.

Solución

Para resolver este problema tenemos que conocer y aplicar el teorema de Ampère, que encontraréis en la sección 4 del módulo Magnetostática e inducción magnética. Este teorema juega un papel similar a la ley de Gauss que hemos visto en el módulo Electrostática. La expresión matemática de la ley de Ampère se puede encontrar en la ecuación 67:

$$\oint_{\text{corba } C} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot I_{\text{int}} \quad (2)$$

La ecuación 2 nos dice que la circulación del campo de inducción magnética B a lo largo de una línea cerrada es proporcional a la intensidad de corriente neta que atraviesa el área dibujada por ésta. Cómo podemos comprobar, la ley de Ampère contiene una integral de línea en la parte izquierda. El hecho que esta ley se pueda aplicar a cualquier recorrido cerrado, nos permite escoger uno, que por la simetría del problema, nos permita simplificar los cálculos. En nuestro caso, dado que nos encontramos en un caso con simetría cilíndrica, podemos escoger cualquier círculo que sea concéntrico (consultad los apartados 4.2.1 y 4.2.2 del módulo). En la figura 7 se puede ver el círculo que hemos elegido para aplicar el teorema de Ampère en el espacio que hay entre los dos conductores.

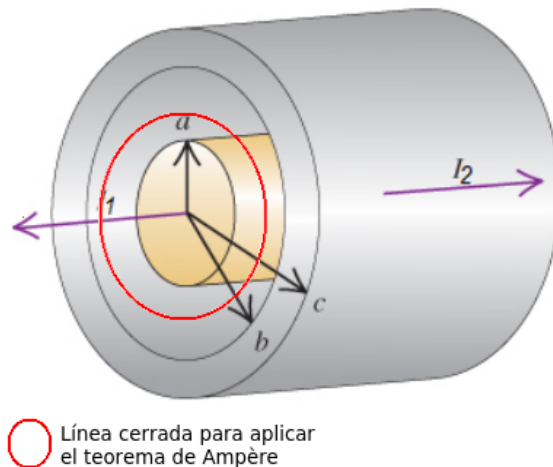


Figura 7: Cable coaxial del Problema 1.

Llegamos al siguiente resultado:

$$\oint_{\text{corba C}} \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r \quad (3)$$

donde r es el radio del círculo que hemos escogido. Con esta simplificación la ley de Ampère nos quedaría como se muestra a continuación:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_o \cdot I_{int} \quad (4)$$

- (a) Para estudiar el caso de un punto que queda entre los dos conductores ($a < r < b$), podemos aplicar la ley de Ampère a un círculo cualquiera de radio r (siempre que $a < r < b$ y que esté centrado en los ejes de los cilindros). La intensidad a tener en cuenta para el cálculo de será I_{int} únicamente la del cilindro interior (el de radio a), puesto que es la única que atravesará el círculo escogido. La intensidad del cilindro exterior no se tiene que tener en cuenta porque no atraviesa el círculo. Si despejamos el módulo del campo de inducción magnética $\vec{B}$ a la ecuación 4 y sustituimos la intensidad por la del cilindro interior, obtendremos la expresión del campo en función de r :

$$B = \frac{\mu_o \cdot I_{int}}{2\pi r} = \frac{\mu_o \cdot I_1}{2\pi r} \quad (5)$$

Podemos comprobar que la expresión es idéntica a la de un hilo infinito. Esto es normal, porque la ley de Ampère dice que sólo se tiene en cuenta la magnitud de la corriente, no como

está distribuido (de forma similar a como pasaba con la ley de Gauss para la electrostática: el flujo sólo dependía de la carga neta interior, no de cómo estaba distribuida).

- (b) Para encontrar el módulo del campo $\vec{B}$ en un punto exterior a los dos conductores ($r > c$), podemos proceder de forma idéntica, debido a que la simetría es la misma. La diferencia es que ahora tenemos que tener en cuenta también la intensidad del caparazón cilíndrico, puesto que se encontrará en el interior del círculo sea cual sea su radio (siempre que sea $r > c$). En la figura 8 podéis ver el círculo que se ha elegido para aplicar el teorema de Ampère para un punto exterior a los dos conductores.

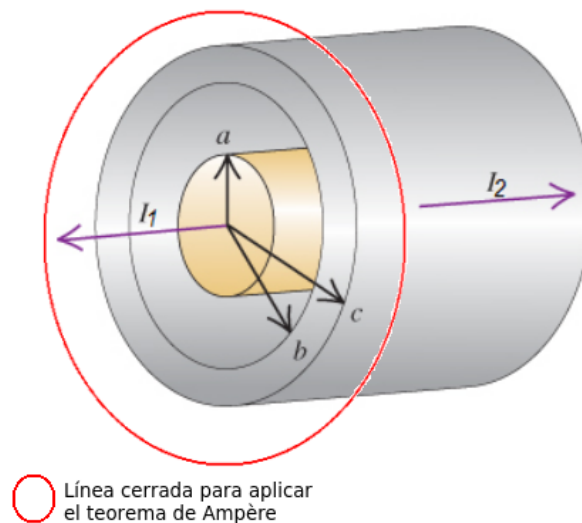


Figura 8: Cálculo del campo en el exterior de los dos conductores.

Tenemos que tener en cuenta que las intensidades de los dos cilindros tienen sentidos opuestos y, por lo tanto, para el cálculo de I_{int} las tenemos que restar y no sumar.

$$B = \frac{\mu_o \cdot I_{int}}{2\pi r} = \frac{\mu_o \cdot (I_2 - I_1)}{2\pi r} \quad (6)$$

Fijaos que restamos $I_2 - I_1$ y que el sentido de la intensidad es el que nos determina la intensidad más grande.

- (c) Para determinar la dirección y sentido del campo $\vec{B}$ podemos consultar la figura 17 del módulo (figura 9 aquí), que muestra cómo es este campo cuando tenemos simetría cilíndrica.

Debido a esta simetría, las líneas de campo $\vec{B}$ siempre formarán círculos concéntricos y, por lo tanto, $\vec{B}$ siempre tendrá la misma dirección sea cual sea la intensidad que circule por su interior.

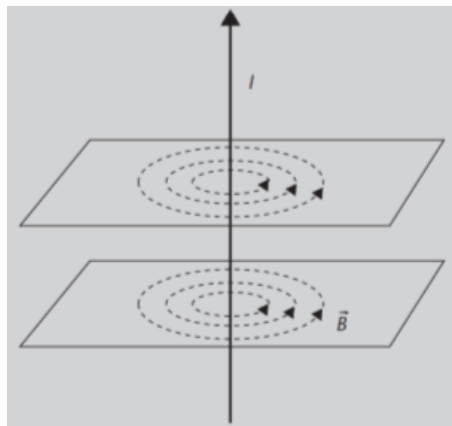


Figura 9: Simetría cilíndrica del campo $\vec{B}$.

Analizamos ahora qué sucede con el sentido. A pesar de tener siempre la misma dirección de las líneas de campo, no podemos asegurar el mismo para el sentido, puesto que este depende del sentido de la intensidad I (por el teorema de Ampère sólo hay que tener en cuenta la intensidad neta en el interior de los círculos, no la del exterior). Por lo tanto, necesitamos deducir el sentido de la intensidad neta en cada caso.

- En la región $a < r < b$, el sentido de la intensidad neta es directamente el de I_1 puesto que es la única que es interior. Si miramos el coaxial por el corte que se muestra en la figura 5 y apuntamos el dedo pulgar en el sentido de I_1 , obtenemos que el sentido de giro de $\vec{B}$ nos lo da el resto de dedos, en este caso, es un sentido antihorario.
 - En la región $r > c$, en cambio, hay que tener en cuenta que la intensidad es la suma de las contribuciones opuestas entre I_1 y I_2 , puesto que las dos son interiores ahora, y podremos tener un sentido o el otro en función de cuál de las dos sea más grande. En nuestro caso, el enunciado nos indica que $I_2 > I_1$. Por lo tanto, el sentido que predomina es el de I_2 que es opuesto al de I_1 . En este caso, utilizando la regla de la mano derecha, como en el caso anterior, pero apuntando el dedo pulgar entrante hacia el papel, obtenemos un sentido del campo $\vec{B}$ horario. Así pues, podemos deducir que los campos $\vec{B}$ en las dos regiones tendrán a la fuerza sentidos opuestos.
- (d) Siguiendo el mismo razonamiento del apartado (c), en el caso $I_2 < I_1$ vemos que en la región exterior es I_1 quien predomina y, por lo tanto, el sentido de la intensidad neta será el de I_1

no el de I_2 como en el apartado anterior. El sentido del campo en la región interior no se ve afectado porque este sólo depende de y I_1 no de I_2 . Por lo tanto, podemos deducir que los dos campos tendrán el mismo sentido. Este sentido, si aplicamos la regla de la mano derecha y miramos el coaxial de cara, el sentido de circulación del campo de inducción magnética sería antihorario.

Para el caso $I_2 = I_1$, vemos que las intensidades se compensan completamente y, por lo tanto, no habrá campo $\vec{B}$ en la región exterior. Este caso particular lo hemos visto detallado en el apartado 4.2.2 del módulo de Magnetostática.

- (e) En los apartados anteriores hemos visto que el campo $\vec{B}$ generado por el cable coaxial tiene una dirección tangencial (las líneas de campo rodean el cable, tal como se muestra en la figura 9). Esto quiere decir que, si el electrón se mueve en una dirección paralela a la intensidad, siempre se encontrará el campo $\vec{B}$ perpendicular en su velocidad $\vec{v}$. Entonces el electrón recibe una fuerza perpendicular al movimiento. En la figura 10 se puede ver este efecto.

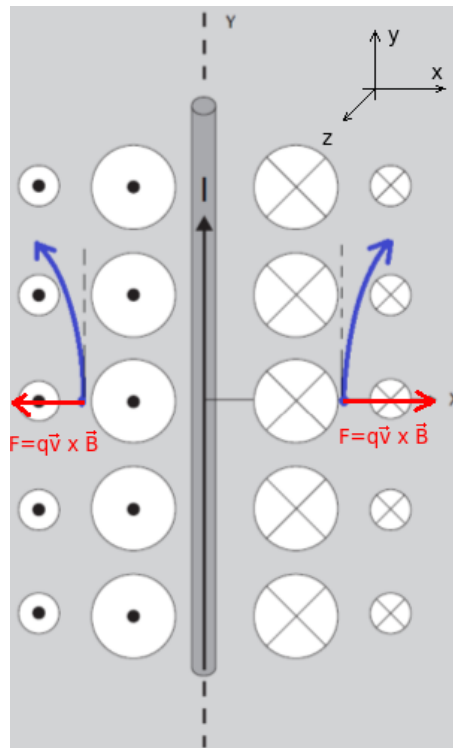


Figura 10: Desviación de la trayectoria de los electrones que se desplazan en paralelo al cable coaxial.

Problema 2

Disponemos de una espira cuadrada de lado $L = 30$ cm que se encuentra situada en el plano XY tal y como muestra la figura 11. En la región existe un campo de inducción magnética uniforme tal que su valor es el mismo en todos los puntos del espacio pero variable en el tiempo de valor $\vec{B} = -B_0 \cos(\omega t) \vec{k}$ con $B_0 = 0,25$ T y $\omega = 50$ rad/s.

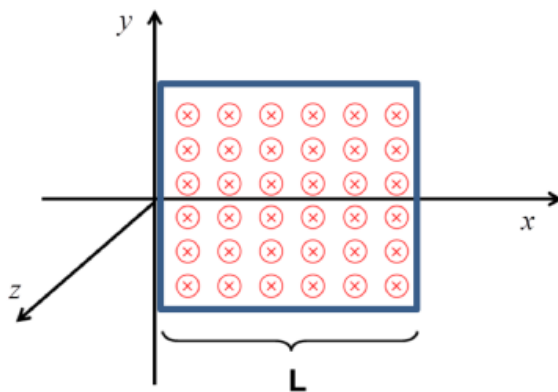


Figura 11: Espira sobre el plano XY y con el eje z saliente del papel.

Se pide lo siguiente:

- Calculad el valor del flujo magnético que atraviesa la espira en función del tiempo, $\Phi(t)$.
- Calculad la fuerza electromotriz inducida en la espira, $\varepsilon(t)$.
- ¿Cuál es el valor de la corriente inducida que circula por ella, $I(t)$, si su resistencia es de $R = 4,7 \Omega$?

Solución:

- Antes que nada tenemos que calcular el flujo magnético, $\Phi(t)$, que es variable en el tiempo al serlo el campo magnético. El flujo magnético se calcula con la ecuación 80 del Módulo de

Magnetostática:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (7)$$

donde $d\vec{S}$ es un vector perpendicular a la superficie de la espira en cada punto y S es el dominio de integración que es la superficie total de la espira.

Ahora tenemos que resolver la integral 7 para la espira cuadrada. De manera convencional, recorreremos la espira en sentido antihorario, de forma que el vector $d\vec{S}$ tiene el sentido de las z positivas.

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \underbrace{\int_S B \cdot dS}_{\vec{B} \parallel d\vec{S}} \quad (8)$$

$$= \underbrace{B \int_S dS}_{B \text{ uniforme en } S} = B \cdot S. \quad (9)$$

donde B representa el valor del campo magnético y el S valor de la superficie.

El flujo magnético queda finalmente:

$$\Phi(t) = B \cdot S = -B_0 \cos(\omega t) \cdot (S) = -B_0 \cos(\omega t) \cdot L^2 = \quad (10)$$

$$= -0,25 \cdot 0,3^2 \cdot \cos(\omega t) = -0,0225 \cdot \cos(50t) \text{ Wb} \quad (11)$$

Vemos como el flujo magnético varía con el tiempo, t .

- (b) La fuerza electromotriz inducida en la espira se puede calcular a partir de la ley de Faraday (ved la ecuación 83 del Módulo de Magnetostática):

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d(-B_0 S \cos(\omega t))}{dt} = \quad (12)$$

$$= -B_0 \omega S \sin(\omega t) = -0,25 \cdot 0,3^2 \cdot 50 \sin(50t) = -1,125 \cdot \sin(50t) \text{ V} \quad (13)$$

- (c) Finalmente, la corriente que circula por la espira se puede calcular a partir de la ley de Ohm (ved la ecuación 88 del Módulo de Magnetostática):

$$\varepsilon = I \cdot R \quad (14)$$

De aquí,

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = -\frac{1,125 \cdot \sin(50t)}{4,7} = -0,24 \cdot \sin(50t) \text{ A} \quad (15)$$

que es el resultado pedido en este apartado.

Observad que la corriente I que hemos calculado, varía sinusoidalmente. Cuando el campo de inducción magnética $\vec{B}$ está en un máximo o un mínimo, esta corriente vale cero.